

PARTE 1 - Análise de requisitos e planejamento estratégico

1.3 – Análise de Impacto e Integrações

A Controller Books é o principal componente da Biblioteca Digital, pois representa o catálogo de livros do sistema. Embora a documentação não detalhe explicitamente os relacionamentos entre os recursos, é possível identificar dependências lógicas entre Books e os demais módulos (Authors, CoverPhotos, Activities e Users), que devem ser consideradas durante o planejamento dos testes.

1. Dependências entre Books e os demais recursos

Recurso	Dependência com Books	Tipo de Dependência
Authors	Um livro pode estar associado a um ou mais autores.	Funcional / Dados
CoverPhotos	As capas são vinculadas aos livros cadastrados.	Funcional / Dados
Activities	Atividades podem registrar ações realizadas sobre livros.	Processo / Negócio
Users	Usuários podem criar, editar, consultar ou remover livros.	Segurança / Negócio

Books x Authors

Dependência

Os livros dependem da existência de autores para manter a consistência das informações bibliográficas.

Possíveis impactos

- Livro associado a autor inexistente.
- Autor removido com livros ainda vinculados.
- Informações inconsistentes em consultas e relatórios.

Books x CoverPhotos

Dependência

As capas representam um complemento visual do livro e normalmente dependem da existência do registro principal.

Possíveis impactos

- Capas associadas a livros inexistentes.
- Registros órfãos após exclusão de livros.
- Falhas na recuperação de informações completas do catálogo.

Books x Activities

Dependência

As atividades podem registrar ações relacionadas aos livros, como criação, atualização ou remoção.

Possíveis impactos

- Histórico inconsistente.
- Falha em auditorias.
- Perda de rastreabilidade das operações.

Books x Users

Dependência

Os usuários realizam operações sobre os livros e podem possuir diferentes níveis de acesso.

Possíveis impactos

- Alterações indevidas.
- Exclusões não autorizadas.
- Problemas de segurança e auditoria.

2. Cenários de Integração

Os cenários abaixo envolvem mais de um recurso simultaneamente e devem ser cobertos por testes de integração.

ID	Cenário de Integração	Recursos Envolvidos
INT_001	Criar livro utilizando autor existente	Books + Authors
INT_002	Tentar criar livro utilizando autor inexistente	Books + Authors
INT_003	Atualizar autor e validar reflexo nos livros associados	Books + Authors
INT_004	Cadastrar capa para livro existente	Books + CoverPhotos
INT_005	Tentar cadastrar capa para livro inexistente	Books + CoverPhotos
INT_006	Excluir livro que possui capa associada	Books + CoverPhotos
INT_007	Registrar atividade após criação de livro	Books + Activities
INT_008	Registrar atividade após atualização de livro	Books + Activities
INT_009	Registrar atividade após exclusão de livro	Books + Activities
INT_010	Usuário autorizado cria um livro	Books + Users
INT_011	Usuário sem permissão tenta excluir um livro	Books + Users
INT_012	Validar rastreabilidade da ação realizada pelo usuário	Books + Users + Activities

3. Impacto de Falhas na Controller Books

Como Books é o recurso central do sistema, falhas nesse módulo podem afetar diretamente os demais componentes.

Falha em Books	Impacto nos Demais Módulos
Falha na criação de livros	Impede associação de autores e capas.
Falha na consulta de livros	Dificulta buscas e consultas em outros módulos.
Falha na atualização de livros	Pode gerar informações divergentes entre módulos relacionados.
Falha na exclusão de livros	Pode criar registros órfãos em CoverPhotos e Activities.

Falha em Books	Impacto nos Demais Módulos
Dados inconsistentes em Books	Propagam inconsistências para Authors, Activities e CoverPhotos.
Indisponibilidade da API Books	Compromete funcionalidades dependentes do catálogo.

4. Mapa de Dependências

Módulo	Depende de Books?	Impacto caso Books apresente falha
Authors	Sim	Associações entre livros e autores podem ficar inconsistentes.
CoverPhotos	Sim	Capas podem ficar órfãs ou inacessíveis.
Activities	Sim	Histórico e auditoria das operações podem ficar incompletos.
Users	Sim	Usuários não conseguem consultar ou gerenciar o catálogo de livros.

Resumo Executivo

A Controller Books é o núcleo da Biblioteca Digital e possui dependências diretas com os módulos Authors, CoverPhotos, Activities e Users. Por esse motivo, além dos testes funcionais individuais, é fundamental executar testes de integração para validar o comportamento entre recursos, garantir a integridade dos dados e evitar impactos em funcionalidades dependentes. A maior atenção deve ser direcionada aos relacionamentos Books x Authors e Books x CoverPhotos, pois eles apresentam maior risco de inconsistências e falhas de integridade referencial.